

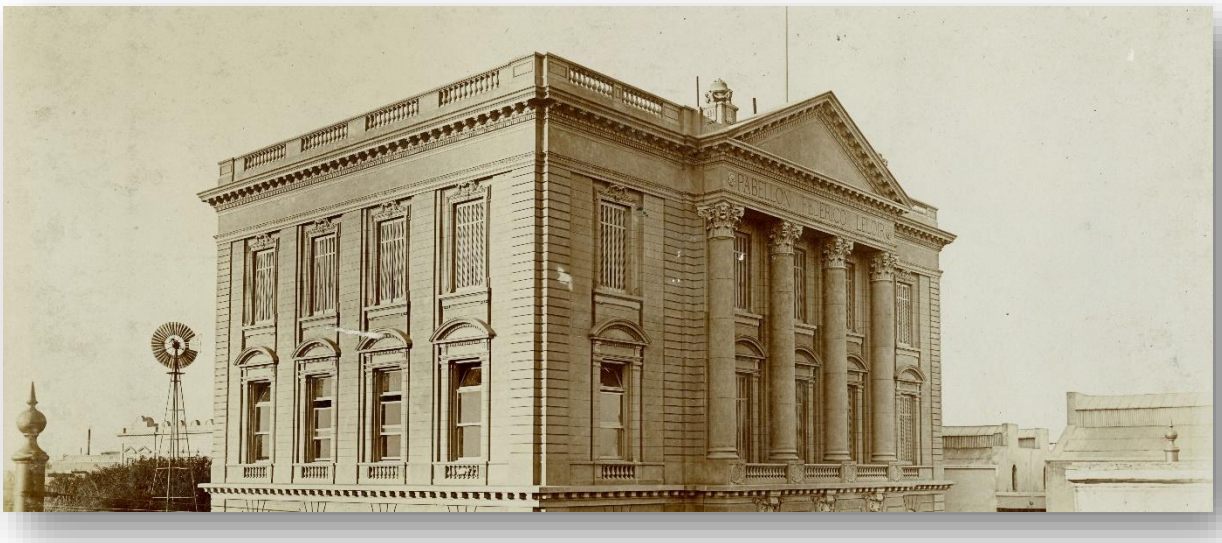
UTN

Tecnicatura Universitaria de Programación

Matemática



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL



Operaciones con números binarios - CUADERNILLO – Semana 2

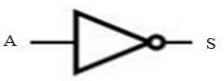
Unidad 2 – Semana 2

Es posible implementar circuitos electrónicos que realicen operaciones bit a bit. Para esto pueden utilizarse **compuertas digitales**.

Una compuerta es un dispositivo con una cantidad determinada de entradas, una salida y una función que las relaciona. Según el tipo de función es el nombre de la compuerta, por ejemplo, AND, OR, NOT, etc.







AND		
A	B	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR		
A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

NOT	
A	S
0	1
1	0

Suma de números binarios

Acarreo o carry

$$\begin{array}{r} 0_2 \\ +\ 0_2 \\ \hline 0_2 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 0_2 \\ +\ 1_2 \\ \hline 1_2 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 1_2 \\ +\ 0_2 \\ \hline 1_2 \end{array} \qquad \begin{array}{r} {\scriptstyle 1} \\ 1_2 \\ +\ 1_2 \\ \hline 1\ 0_2 \end{array}$$

Operador 1	Operador 2	Resultado	Carry
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Suma de números binarios

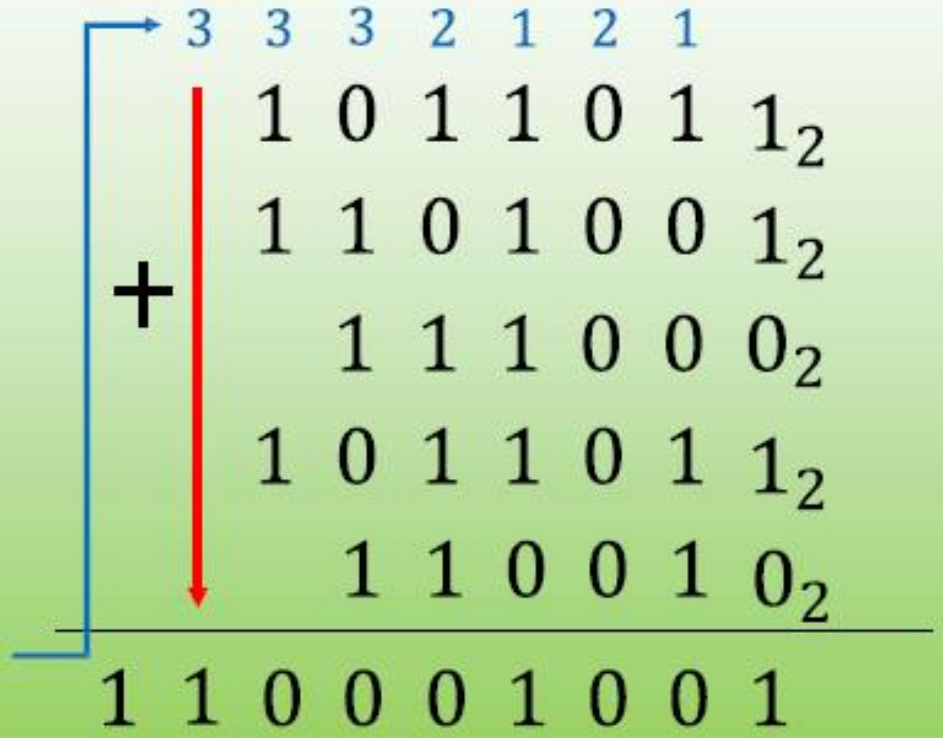
$$
\begin{array}{r}
{\scriptstyle 1\ \ 1\ \ 1\ \ 1\ \ \ \ 1} \\
1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1_2 \\
+\quad 1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1_2 \\
\hline
1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0
\end{array}
$$

Suma de números binarios

Si la cantidad de unos es **impar** en una columna, el resultado de la suma es **1**.

Si la cantidad de unos es **par** en una columna, el resultado de la suma es **0**.

Si hay más de un uno en la columna, el acarreo serán tantos unos como el resultado de la **división entera entre la cantidad de unos y 2**



Resta de números binarios

$$\begin{array}{r} 0_2 \\ -\ 0_2 \\ \hline 0_2 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 1_2 \\ -\ 0_2 \\ \hline 1_2 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 1_2 \\ -\ 1_2 \\ \hline 0_2 \end{array} \qquad \begin{array}{r} {\scriptstyle 1} \\ 0_2 \\ -\ 1_2 \\ \hline 1_2 \end{array}$$

Se pide una unidad al número que está a la izquierda

$$\begin{array}{r} 0\ 1 \\ \cancel{1\ 0\ 0} \\ \cancel{1\ 0\ 1}\ 0\ 1_2 \\ -\quad 1\ 1\ 1\ 0_2 \\ \hline 0\ 1\ 1\ 1 \end{array}$$

Resta de números binarios

Si se deben restar números con muchos dígitos, agruparlos de derecha a izquierda en grupos, de modo que el minuendo sea mayor o igual al sustraendo. Luego, el resultado de la operación se puede lograr a partir del resultado de las partes:

$$
\begin{array}{rr}
 & 1\ 0\ 0\ 1 \mid 1\ 0\ 0\ 1 \mid 1\ 1\ 0\ 1_2 \\
- & \\
 & 1\ 0\ 1 \mid 0\ 1\ 1\ 1 \mid 0\ 0\ 1\ 0_2 \\
\hline
 & 1\ 0\ 0 \mid 0\ 0\ 1\ 0 \mid 1\ 0\ 1\ 1_2
\end{array}
$$

Resta de números binarios (mediante complementos)

La **resta** se puede transformar en la **suma** entre el **minuendo** y el **Complemento a 2 del sustraendo**

$$\begin{array}{rr} & 1\ 0\ 1\ 0\ 1_2 \\ - & 1\ 1\ 1\ 0_2 \\ \hline \end{array}$$

1) Debemos asegurarnos de que la cantidad de bits d minuendo y sustraendo son iguales (agregar ceros a la izquierda en caso de ser necesario)

$$\begin{array}{rr} & 1\ 0\ 1\ 0\ 1_2 \\ - & 0\ 1\ 1\ 1\ 0_2 \\ \hline \end{array}$$

2) Calcularemos el complemento a 1 (CA1) del sustraendo, negando bit a bit



NOT	
A	S
0	1
1	0

$$\begin{array}{rr} & 1\ 0\ 1\ 0\ 1_2 \\ - & 1\ 0\ 0\ 0\ 1_2 \\ \hline \end{array}$$

3) Sumando 1 al CA1 obtenemos el complemento a 2 (CA2)

$$\begin{array}{rr} & 1\ 0\ 1\ 0\ 1_2 \\ + & 1\ 0\ 0\ 1\ 0_2 \\ \hline \end{array}$$

Ahora sumamos minuendo y CA2

$$\not{1}\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1_2$$

Multiplicación de números binarios

El algoritmo del producto en binario es igual que en números decimales; aunque se lleva cabo con más sencillez, ya que el 0 multiplicado por cualquier número da 0, y el 1 es el elemento neutro del producto.

$$
\begin{array}{rr}
 & 1\ 0\ 1\ 1\ 0_{2} \\
\times & 1\ 0\ 1\ 1_{2} \\
\hline
 & 1\ 0\ 1\ 1\ 0 \\
 & 1\ 0\ 1\ 1\ 0 \\
 & 0\ 0\ 0\ 0\ 0 \\
1\ 0\ 1\ 1\ 0 & \\
\hline
1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0 &
\end{array}
$$

Ejercicios:

1) Realice las sumas indicadas en base 2. Con objeto de verificar el resultado, realice las operaciones en base 10.

a) $11100101_2 + 10101_2$ =

b) $11010110_2 + 10011_2$ =

c) $10001101_2 + 1000001_2$ =

d) $10101101_2 + 11101011_2$ =

e) $11011111_2 + 10110000_2$ =

f) $1010111_2 + 1111111_2 + 100101_2$ =

g) $1111111_2 + 1010_2 + 101011_2$ =

h) $100011_2 + 10001000_2 + 11001_2$ =

i) $10000111_2 + 1011_2 + 10110101_2$ =

j) $11100110_2 + 1100111_2 + 1001100_2$ =

2) Realice las restas indicadas en base 2. Con objeto de verificar el resultado, realice las operaciones en base 10.

a) $1001011_2 - 101_2$ =

b) $11011110_2 - 10011_2$ =

c) $10011000_2 - 1110011_2$ =

d) $11111111_2 - 1100001_2$ =

e) $10000000_2 - 100_2$ =

f) $11101110_2 - 100001_2$ =

g) $1100110_2 - 100011_2$ =

h) $11110000_2 - 1001101_2$ =

i) $1011111_2 - 100101_2$ =

j) $100110_2 - 11100_2$ =

Ejercicios:

3) Realice los siguientes productos en base 2. Verifique realizando las operaciones en base 10.

a) $54_{10} \times 12_{10} =$

2	10

b) $2A_{16} \times 5_{10} =$

2	10

c) $76_8 \times 40_{10} =$

2	10

d) $67_{10} \times 3A_{16} =$

2	10

e) $21_8 \times 1B_{16} =$

2	10

f) $70_{10} \times 7F_{16} =$

2	10